

Número de divisores y bases numéricas



Ejercicios

1. Pase los siguientes números en base decimal a la base pedida.
- a) 134 a base 8
 - b) 7623 a base 16
 - c) 7211 a base 9
 - d) 298 a base 2
2. Pase los siguientes números en base b a la base decimal.
- a) $(5643)_8$
 - b) $(1011101)_2$
 - c) $(AA886F)_{16}$
 - d) $(111020101)_3$
3. Pase los siguientes en base 2 a base 4, 8 y 16.
- a) (11110000110011111)
 - b) (1011010001011010111100)
 - c) (110)
 - d) (110010)
4. Pase de la base dada 2^k a la base pedida.
- a) $(4356)_{16}$ a la base 8
 - b) $(1232132110)_4$ a la base 8
 - c) $(12131506)_{16}$ a la base 4
 - d) $(CDF06)_{16}$ a la base 4
5. Sume, reste del mayor el menor, multiplique y divida el número mayor por el menor de las siguientes parejas de números en la base pedida. Si la división no da exacta, utilice el algoritmo de la división para escribir el resultado.
- a) $(1254125)_6$ y $(431)_6$
 - b) $(12131506)_{16}$ y $(CD)_{16}$
 - c) $(10011101)_2$ y $(101)_2$
 - d) $(134267)_9$ y $(341)_9$

Universidad de Antioquia · Facultad de Ingeniería · Ude@ Educación Virtual

6. Pase los siguientes números en la base decimal a la base pedida, con tres cifras significativas.
- a) 12453,542 a la base 7
 - b) 54,5245 a la base 16
 - c) 32,512 a la base 9
 - d) 13,81 a la base 3
7. Un cuadrado mágico es un arreglo de números en el cual la suma de los núme-ros de cada fila y cada columna y a lo largo de sus dos diagonales son iguales. Los números del cuadrado mágico que se muestra a continuación no están escri-tos en base 10. ¿Para cuál base es este un cuadrado mágico?

13	1	11
7	10	12
4	14	2

8. Si AAA_4 puede ser expresado como 33_b , donde A es un dígito en la base 4 y b es una base mayor que 5, ¿cuál es la menor posible suma de $A + b$?
9. Cuando un entero positivo se expresa en base 7, este es AB_7 , y cuando se ex-presa en base 5, este es BA_5 . ¿Cuál es el entero positivo en base decimal?
10. ¿Cuál es el menor entero en base diez que puede ser representado como 12_a en una base y 21_b en otra base, donde a y b son bases mayores que 2?
11. Si S , H y E son todos dígitos distintos de cero en la base 5 y la suma a conti-nuación es verdad, encuentre la suma S , H , and E . Exprese su respuesta en base 5.
- SHE_5

$+HE_5$

$SE S_5$
12. Suponga que $ABC_4 + 200_{10} = ABC_9$, donde A , B y C son dígitos válidos en la base 4 y 9. ¿Cuál es la suma cuando se adicionan todos los posibles valores de A , B y C ?
13. El número 53_6 en la base 6 es igual al número 113_b . Encuentre b .